

ROBOT

Drift



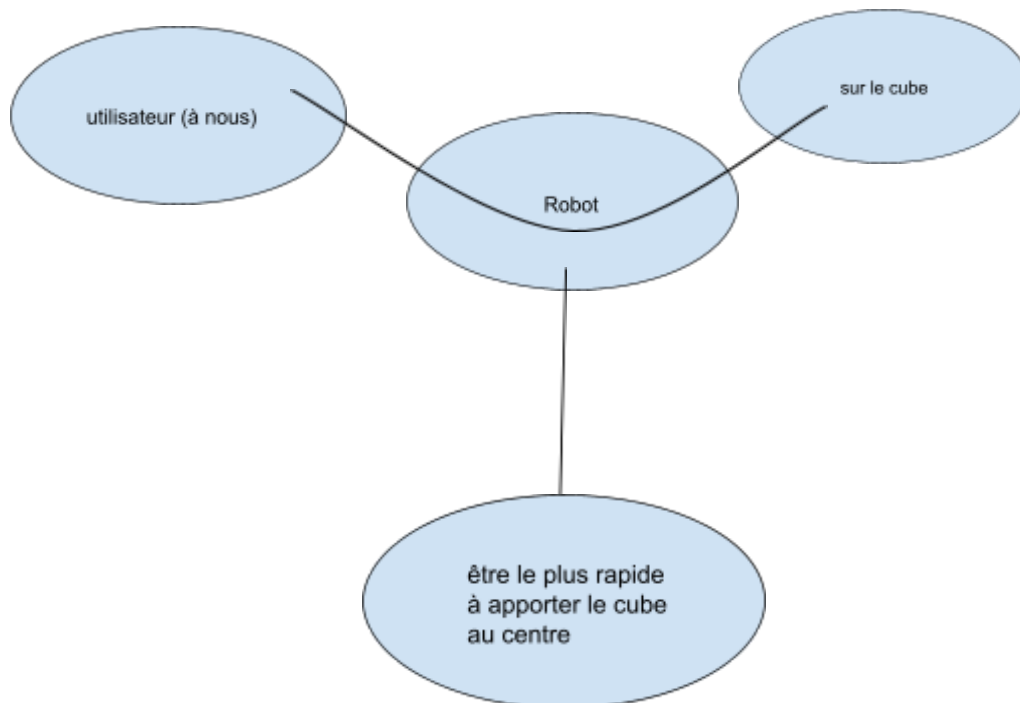
Le logo et le nom du groupe sont inspirés des Transformers et plus précisément du personnage Drift car :

Drift est un personnage avec des lignes très tranchantes, correspond bien à l'aspect "lame" et "vitesse" du dessin.

1) Problème de conception (reformulation du pb) :

Comment concevoir un robot robuste capable d'apporter un cube le plus rapidement au centre d'une arène?

2) Analyse fonctionnelle + cahier de charges :



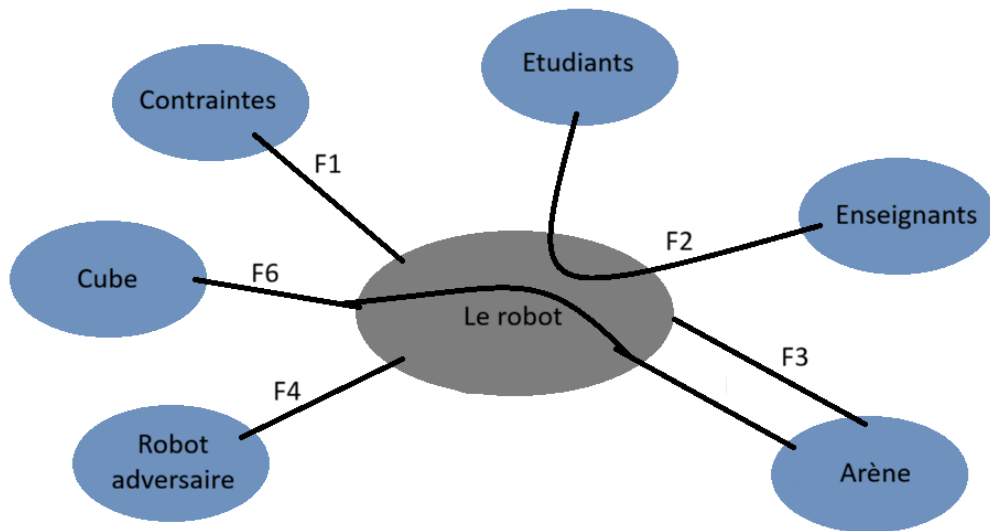
F1 : Respecter les contraintes

F2 : Permettre à nous de satisfaire les demandes des professeurs

F3 : Se déplacer en fonction de l'arène

F4 : Empêcher l'adversaire d'arriver avant notre robot

F6 : Mettre le cube dans l'emplacement le plus rapidement possible dans l'arène



3) Benchmark des solutions :

- Drone qui transporte le cube par les airs
- Grue
- Pince
- Voiturette
- lance-cube
- Lance pierre pour propulser le cube
- baguette télescopique
- Tour qui tombe pour pousser/Amener le cube dans l'arène
- Chariot élévateur
- Tapis roulant
- Catapulte
- Robot lasso qui tire le cube
- Robot trappe (ramasse et lâche)
- Robot aspirateur/ qui souffle
- robot rampe/rail
- robot boule qui roule
- robot avec une face collante (qui se décolle quand on tombe dans le trou)

Logo:

choix du prototype : voiturette améliorée avec un système d'élévation et une pince pour prendre le cube.

1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

Les fonctions principales et les contraintes du système	Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer
---	---

- faire coulisser la plaque de protection précisément pour éviter qu'elle ne frotte le sol et ne gêne/empêche notre robot de pousser le cube jusqu'au trou. - lorsque le cube est pris entre les pinces, il reste à voir si l'on choisit de le pincer pour le déplacer et ensuite le lâcher ou alors simplement de le décaler pour le faire tomber de la plateforme. - faire des supports assez résistants mais légers pour supporter tout le système électronique. - avoir des supports/poutres pour la plaque de protection assez résistants et solides pour pouvoir la porter avant de la déplier.	Nous allons essayer d'installer une plateforme qui n'était pas prévue dans notre premier prototype. - Nous allons combiner le mouvement des pinces avec la rotation des roues. - Faire pivoter les roues directrice pour s'orienter plutôt que de changer la vitesse de rotation des roues - Prendre en compte le support du cube de 2 cm pour nos calculs - Dans le cas où le dispositif de défense initiale ne fonctionne pas, nous pourrions utiliser une plaque et des gonds pour déplier le dispositif de protection
--	---

2/ MOTS CLÉS

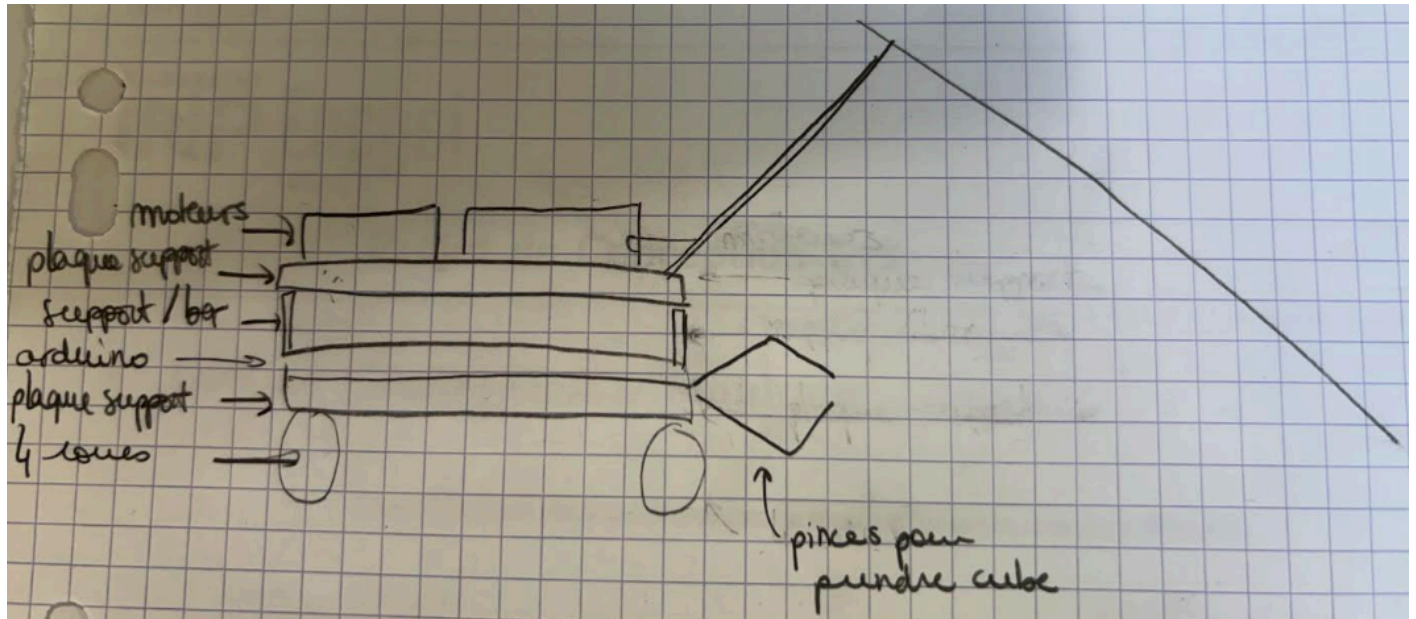
Pinces, robots actionneurs, cube, moteur, rotations, roues, support, plaque de protection

3/ A L'ISSUE DE LA SÉANCE

Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources
Comment conserver un dispositif de pinces et de défense avec seulement 2 moteurs?
Comment utiliser de manière efficace des actionneurs?
Comment tourner efficacement et simplement ?

4/ CHOIX DU SYSTÈME

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez :



Décrivez le principe de fonctionnement et les mouvements que vous souhaitez réaliser

Pincettes: 6cm

Largeur de chaque pincettes: 0,5 cm

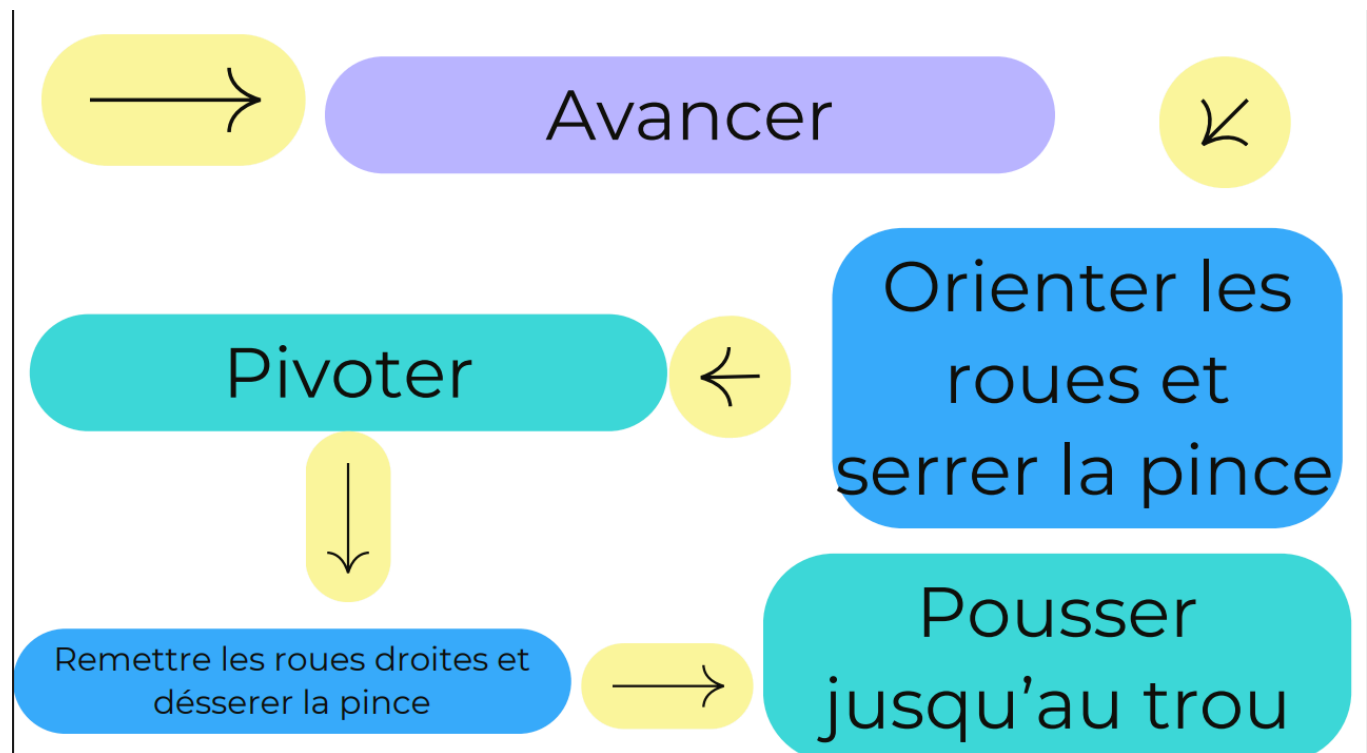
Distance entre les pincettes à vide: >3 cm

1. Décrivez votre prototype en identifiant ses composants principaux ainsi que les liaisons mécaniques envisagées. Expliciter, avec le plus de précision possible, la chaîne d'actions (ou chaîne fonctionnelle) que ce concept devrait suivre pour accomplir le défi proposé.

Suite à notre réflexion nous avons décidé de partir sur le concept de voiturette améliorée avec un système d'élévation et une pince pour prendre le cube. On aura comme composants: 2 moteurs, une pince, une plaque de protection, des roues et un support qui pousse le cube.

Liaisons mécaniques envisagées: Liaison pivot, liaison glissière.

Chaîne d'action:



2. Votre prototype intègre-t-il une stratégie dite défensive ? Si oui, décrivez clairement son fonctionnement et son rôle dans le système.

Oui, si on a un actionneur de libre, notre prototype intégrerait bien une stratégie défensive. Ce serait un dispositif qui sera en hauteur au début et glissera afin de protéger le cube et se situera au niveau des pinces. Le défi sera d'activer ce mécanisme en ayant accès simplement à deux moteurs.

3. Hypothèses mécaniques / électroniques : Quelles hypothèses formulez-vous concernant le fonctionnement mécatronique du prototype ? Préciser les conditions nécessaires pour que votre concept fonctionne comme prévu.

On fait l'hypothèse que les liaisons qui entrent en jeu sont des liaisons pivots et glissières. De plus, sachant qu'on a accès simplement à deux moteurs il faut que le dispositif de serrage de pinces se fasse en même temps que la rotation des roues. D'autre part, une fois que les roues font leur deuxième rotation et que le cube est lâché, ce dernier sera poussé par la plateforme de notre robot, direction le trou.

4. Limites et contraintes : Quelles sont les principales limites ou faiblesses de votre concept ? Quelles contraintes techniques ou pratiques devez-vous prendre en compte pour la suite du projet ? Proposez, si possible, des pistes de solutions pour les surmonter.

- faire coulisser la plaque de protection précisément pour éviter qu'elle ne frotte le sol et ne gêne/empêche notre robot de pousser le cube jusqu'au trou.
- lorsque le cube est pris entre les pinces, il reste à voir si l'on choisit de le pincer pour le déplacer et ensuite le lâcher ou alors simplement de le décaler pour le faire tomber de la plateforme.

- faire des supports assez résistants mais légers pour supporter tout le système électronique.
- avoir des supports/poutres pour la plaque de protection assez résistants et solides pour pouvoir la porter avant de la déplier.

5. Quelles améliorations envisagez-vous pour la prochaine version de votre prototype ?

- Nous allons essayer d'installer une plateforme qui n'était pas prévue dans notre premier prototype.
- Nous allons combiner le mouvement des pinces avec la rotation des roues.
- Faire pivoter les roues directrice pour s'orienter plutôt que de changer la vitesse de rotation des roues
- Prendre en compte le support du cube de 2 cm pour nos calculs
- Dans le cas où le dispositif de défense initiale ne fonctionne pas, nous pourrions utiliser une plaque et des gonds pour déplier le dispositif de protection

Schéma de notre prototype:

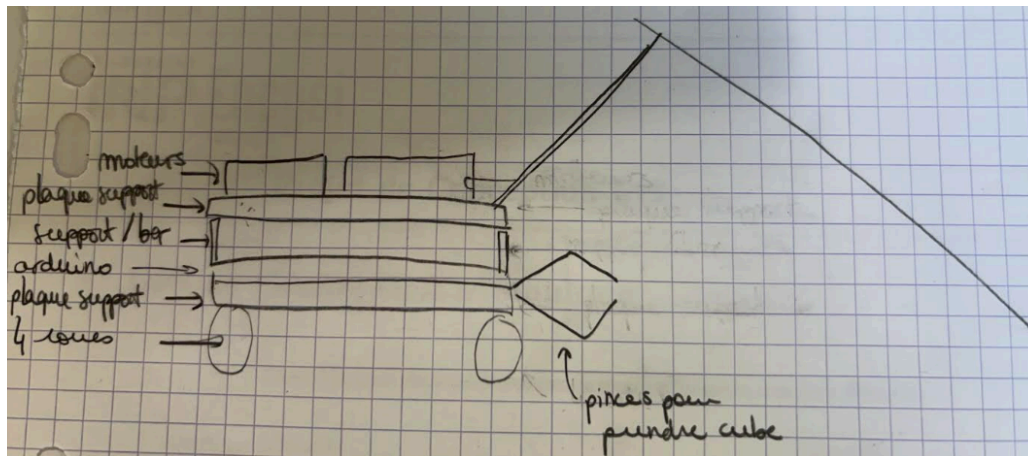


Photo de notre prototype:

